

# 华东理工大学2021-2022学年第二学期考试试卷

课程：操作系统 考试形式：闭卷 考试时间：120分钟

班级： 学号： 姓名：

## 一、单项选择题(本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分)

1. 进程状态从就绪态到运行态的转化工作是由( )完成的。  
A. 作业调度 B. 中级调度 C. 进程调度 D. 设备调度
2. 下列进程状态的转换中，哪一个是不正确的( )。  
A. 就绪 → 运行 B. 运行 → 就绪 C. 就绪 → 阻塞 D. 阻塞 → 就绪
3. 把逻辑地址转变为内存的物理地址的过程称作( )。  
A. 编译 B. 连接 C. 运行 D. 重定位
4. 在分页存储管理系统中，从页号到物理块号的地址映射是通过( )实现的。  
A. 段表 B. 页表 C. PCB D. JCB
5. 使用户所编制的程序与实际使用的物理设备无关，这是由设备管理的( )功能实现的。  
A. 设备独立性 B. 设备分配 C. 缓冲管理 D. 虚拟设备
6. 文件的保密是指防止文件被( )。  
A. 篡改 B. 破坏 C. 窃取 D. 删除
7. 对磁盘进行移臂调度的目的是为了缩短( )时间。  
A. 寻找 B. 延迟 C. 传送 D. 启动
8. 启动外设前必须组织好通道程序，通道程序是由若干( )组成。  
A. CCW B. CSW C. CAW D. PSW
9. 一种既有利于短小作业又兼顾到长作业的作业调度算法是( )。  
A. 先来先服务 B. 轮转 C. 最高响应比优先 D. 均衡调度
10. Spooling 技术可以实现设备的( )分配。  
A. 独占 B. 共享 C. 虚拟 D. 物理
11. 在以下的文件物理存储组织形式中，( )常用于存放大型的系统文件。  
A. 连续文件 B. 串连文件 C. 索引文件 D. 多重索引文件
12. 设备的打开、关闭、读、写等操作是由( )完成的。  
A. 用户程序 B. 编译程序 C. 设备分配程序 D. 设备驱动程序
13. 在计算机系统中，控制和管理各种资源、有效地组织多道程序运行的系统软件称作( )。  
A. 文件系统 B. 操作系统 C. 网络管理系统 D. 数据库管理系统
14. 多个进程的实体能存在于同一内存中，在一段时间内都得到运行。这种性质称作进程的( )。  
A. 动态性 B. 并发性 C. 调度性 D. 异步性
15. 进程控制块是描述进程状态和特性的数据结构，一个进程( )。  
A. 可以有多个进程控制块 B. 可以和其他进程共用一个进程控制块  
C. 可以没有进程控制块 D. 只能有惟一的进程控制块
16. 为了使系统中各部分资源得到均衡使用，就必须选择对资源需求不同的作业进行合理搭配。这项工作是由( )完成的。  
A. 作业调度 B. 中级调度 C. 进程调度 D. 内存调度
17. 通常，用户编写的程序中所使用的地址是( )。  
A. 逻辑地址 B. 物理地址 C. 绝对地址 D. 内存地址
18. 运行时间最短的作业被优先调度，这种作业调度算法是( )。  
A. 优先级调度 B. 响应比高者优先 C. 短作业优先 D. 先来先服务

19. 只适合顺序存取, 不提供随机存取功能的存储介质是( )
- A. 磁盘                      B. 磁鼓                      C. 磁带                      D. 光盘
20. 逻辑文件的组织形式是由( ) 决定的。
- A. 存储介质特性                      B. 操作系统的管理方式
- C. 主存容量                      D. 用户
21. 有若干并发进程均将一个共享变量 count 中的值加 1 一次, 那么有关 count 中的值说法正确的是( )
- A. 肯定有错误的结果                      B. 肯定有正确的结果
- C. 若控制这些并发进程互斥执行 count 加 1 操作, count 中的值正确
- D. A, B, C 均不对
22. 在操作系统中引入“进程”概念的主要目的是( )。
- A. 改善用户编程环境                      B. 描述程序动态
- 执行过程的性质 C. 使程序与计算过程一一对应                      D. 提高程序的运行速度
23. 引入缓冲技术的主要目的是( )
- A. 改善用户编程环境                      B. 提高 CPU 的处理速度
- C. 提高 CPU 与设备之间的并行程度                      D. 降低计算机的硬件成本
24. 产生系统死锁的原因可能是由于( )
- A. 进程释放资源                      B. 一个进程进入死循环
- C. 多个进程竞争, 资源出现了循环等待                      D. 多个进程竞争共享型设备
25. 若系统中有五个并发进程涉及某个相同的变量 A, 则变量 A 的相关临界区是由( ) 临界区构成。
- A. 2 个                      B. 3 个                      C. 4 个
- D. 5 个
26. 在单处理器的多进程系统中, 进程什么时候占用处理器和能占用多长时间, 取决于( )
- A. 进程相应的程序段的长度                      B. 进程总共需要运行时间多少
- C. 进程自身和进程调度策略                      D. 进程完成什么功能
27. 请求分页存储管理中, 若把页面尺寸增加一倍, 在程序顺序执行时, 则一般缺页中断次数会( )。
- A. 增加                      B. 减少                      C. 不变
- D. 可能增加也可能减少
28. 如果进程 PA 对信号量 S 执行 P 操作, 则信号量 S 的值应( )。
- A. 加 1                      B. 减 1                      C. 等于 0
- D. 小于 0
29. 操作系统的基本职能是( )。
- A. 控制和管理系统内各种资源, 有效地组织多道程序的运行                      B. 提供用户界面, 方便用户使用
- C. 提供方便的可视化编辑程序                      D. 提供功能强大的网络管理工具
30. 计算机系统中判别是否有中断事件发生应是在( )
- A. 进程切换时                      B. 执行完一条指令后                      C. 执行 P 操作后                      D. 由用户态转入核心态时

**二、判断题(共大题共计 10 小题, 每小题 1 分, 共计 10 分, 从下列叙述中选择正确的叙述, 在括号中划上 √; 对于你认为是错误的叙述要划上 ×)**

1. 进程控制块(PCB)是专为用户进程设置的私有数据结构, 每个进程仅有一个 PCB。( )
2. 进程和程序是两个截然不同的概念。( )
3. 系统发生死锁时, 其资源分配图中必然存在环路。因此, 如果资源分配图中存在环路, 则系统一定出现死锁。( )
4. 并发性是指若干个事件在不同时刻发生。( )
5. 文件系统中分配存储空间的基本单位是记录。( ) 物理记录
6. 虚拟存储器是由操作系统提供的一个假想的特大存储器, 它并不是实际的内存, 其大小比内存空间大得多。( )
7. 批处理系统的主要优点是系统的吞吐量大、资源利用率高、系统的开销较小。( )
8. 原语是一种不可分割的操作。( )
9. 文件系统中源程序是有结构的记录式文件。( )
10. 对临界资源应采取互斥访问方式来实现共享。( )

三、多项选择题(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选、少选或未选均无分。

1. 对于辅助存储器, ( ) 的提法是正确的。  
A. 不是一种永久性的存储设备 B. 能永久地保存信息  
C. 可被中央处理器直接访问 D. 是 CPU 与主存之间的缓冲存贮器  
E. 是文件的主要存储介质
2. 存储管理中的地址转换仅需在 CPU 中设置一个控制寄存器的是 ( ) 管理。  
A. 单个分区 B. 多个固定分区 C. 页式  
D. 段式 E. 多个可变分区
3. 有关设备的管理中, ( ) 是正确的。  
A. 计算机系统为每台设备确定一个绝对号 B. 每台设备都应该有一个惟一的相对号  
C. 申请设备时指定绝对号可提高设备的使用率 D. 申请设备时指定设备相对号使设备分配的灵活性  
E. 启动设备时应指出设备的绝对号
4. 在多进程的并发系统中, 有关进程间的关系的正确说法是 ( )  
A. 都是逻辑上无关的 B. 有些可能逻辑上无关的 C. 都是逻辑上  
有关的  
D. 有些可能逻辑上有关的 E. 它们之间都直接或间接发生关系
5. UNIX 系统中进程由三部分组成: 进程控制块, 正文段和数据段。这意味着一个程序的正文与数据可以  
是  
分开的, 这种分开的目的是为了 ( )  
A. 可共享正文 B. 可共享数据 C. 可重入 D. 方便编程  
E. 以上全部

四、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共计 10 分)

1. 处理机调度可分为三级, 它们是 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_;  
在一般操作系统中, 必须具备的调度是 \_\_\_\_\_。
2. 主存储器与外围设备之间的信息传送操作称为 \_\_\_\_\_。
3. 当一个进程独占处理器顺序执行时, 具有两个特性: \_\_\_\_\_ 和可再现性。
4. 一个理想的作业调度算法应该是既能 \_\_\_\_\_ 又能使进入系统的作业  
\_\_\_\_\_。
5. 死锁的四个必要条件是 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 不可抢夺  
资源和循环等待资源。
6. 通常, 线程的定义是 \_\_\_\_\_。  
在现代操作系统中, 资源的分配单位是 \_\_\_\_\_, 一个进程可以有 \_\_\_\_\_ 线程。
7. 基本的文件物理存储组织形式有 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_。
8. 操作系统的设备管理应具备的主要功能是 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_。
9. 进程最基本的特性是 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_; 每个进程都有惟一的  
\_\_\_\_\_ 系统 \_\_\_\_\_。
- 对进程的管理就是利用 \_\_\_\_\_ 实现的。
10. 操作系统的基本特征是 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。

五、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

1. 简要说明进程和程序的区别与联系。
2. 作业调度和进程调度各自的主要功能是什么?

3. 简述中断装置的主要职能。

4. 简述死锁的防止与死锁的避免的区别。



- A. 磁盘                      B. 磁鼓                      C. 磁带                      D. 光盘
20. 逻辑文件的组织形式是由(              ) 决定的。  
A. 存储介质特性                      B. 操作系统的管理方式  
C. 主存容量                      D. 用户
21. 有若干并发进程均将一个共享变量 count 中的值加 1 一次, 那么有关 count 中的值说法正确的是(              )  
A. 肯定有不正确的结果                      B. 肯定有正确的结果  
C. 若控制这些并发进程互斥执行 count 加 1 操作, count 中的值正确  
D. A, B, C 均不对
22. 在操作系统中引入“进程”概念的主要目的是(              )。  
A. 改善用户编程环境                      B. 描述程序动态  
执行过程的性质 C. 使程序与计算过程一一对应                      D. 提高程序的运行速度
23. 引入缓冲技术的主要目的是(              )  
A. 改善用户编程环境                      B. 提高 CPU 的处理速度  
C. 提高 CPU 与设备之间的并行程度                      D. 降低计算机的硬件成本
24. 产生系统死锁的原因可能是由于(              )  
A. 进程释放资源                      B. 一个进程进入死循环  
C. 多个进程竞争, 资源出现了循环等待                      D. 多个进程竞争共享型设备
25. 若系统中有五个并发进程涉及某个相同的变量 A, 则变量 A 的相关临界区是由(              ) 临界区构成。  
A. 2 个                      B. 3 个                      C. 4 个  
D. 5 个
26. 在单处理器的多进程系统中, 进程什么时候占用处理器和能占用多长时间, 取决于(              )  
A. 进程相应的程序段的长度                      B. 进程总共需要运行时间多少  
C. 进程自身和进程调度策略                      D. 进程完成什么功能
27. 请求分页存储管理中, 若把页面尺寸增加一倍, 在程序顺序执行时, 则一般缺页中断次数会(              )。  
A. 增加                      B. 减少                      C. 不变  
D. 可能增加也可能减少
28. 如果进程 PA 对信号量 S 执行 P 操作, 则信号量 S 的值应(              )。  
A. 加 1                      B. 减 1                      C. 等于 0  
D. 小于 0
29. 操作系统的基本职能是(              )。  
A. 控制和管理系统内各种资源, 有效地组织多道程序的运行                      B. 提供用户界面, 方便用户使用  
C. 提供方便的可视化编辑程序                      D. 提供功能强大的网络管理工具
30. 计算机系统中判别是否有中断事件发生应是在(              )  
A. 进程切换时                      B. 执行完一条指令后                      C. 执行 P 操作后                      D. 由用户态转入核心态时

二、判断题(共大题共计 10 小题, 每小题 1 分, 共计 10 分, 从下列叙述中选择正确的叙述, 在括号中划上 √; 对于你认为是错误的叙述要划上 (              )

1. 进程控制块(PCB)是专为用户进程设置的私有数据结构, 每个进程仅有一个 PCB。(              )
2. 进程和程序是两个截然不同的概念。(              )
3. 系统发生死锁时, 其资源分配图中必然存在环路。因此, 如果资源分配图中存在环路, 则系统一定出现死锁。(              )
4. 并发性是指若干个事件在不同时刻发生。(              )
5. 文件系统中分配存储空间的基本单位是记录。(              ) 物理记录
6. 虚拟存储器是由操作系统提供的一个假想的特大存储器, 它并不是实际的内存, 其大小比内存空间大得多。(              )
7. 批处理系统的主要优点是系统的吞吐量大、资源利用率高、系统的开销较小。(              )
8. 原语是一种不可分割的操作。(              )
9. 文件系统中源程序是有结构的记录式文件。(              )
10. 对临界资源应采取互斥访问方式来实现共享。(              )

三、多项选择题(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选、少选或未选均无分。

1. 对于辅助存储器, (              ) 的提法是正确的。

- A. 不是一种永久性的存储设备  
 C. 可被中央处理器直接访问  
 E. 是文件的主要存储介质
2. 存储管理中的地址转换仅需在 CPU 中设置一个控制寄存器的是 ( ) 管理。  
 A. 单个分区  
 B. 多个固定分区  
 C. 页式  
 D. 段式  
 E. 多个可变分区
3. 有关设备的管理中, ( ) 是正确的。  
 A. 计算机系统为每台设备确定一个绝对号  
 B. 每台设备都应该有一个惟一的相对号  
 C. 申请设备时指定绝对号可提高设备的使用率  
 D. 申请设备时指定设备相对号使设备分配的灵活性强  
 E. 启动设备时应指出设备的绝对号
4. 在多进程的并发系统中, 有关进程间的关系的正确说法是 ( )  
 A. 都是逻辑上无关的  
 B. 有些可能逻辑上无关的  
 C. 都是逻辑上有关的  
 D. 有些可能逻辑上有关的  
 E. 它们之间都直接或间接发生关系
5. UNIX 系统中进程由三部分组成: 进程控制块, 正文段和数据段。这意味着一个程序的正文与数据可以是分开的, 这种分开的目的是为了 ( )  
 A. 可共享正文  
 B. 可共享数据  
 C. 可重入  
 D. 方便编程  
 E. 以上全部

#### 四、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共计 10 分)

1. 处理机调度可分为三级, 它们是 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_; 在一般操作系统中, 必须具备的调度是 \_\_\_\_\_。
2. 主存储器与外围设备之间的信息传送操作称为 \_\_\_\_\_。
3. 当一个进程独占处理器顺序执行时, 具有两个特性: \_\_\_\_\_ 和可再现性。
4. 一个理想的作业调度算法应该是既能 \_\_\_\_\_ 又能使进入系统的作业 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_。
5. 死锁的四个必要条件是 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 不可抢夺资源和循环等待资源。 \_\_\_\_\_
6. 通常, 线程的定义是 \_\_\_\_\_。  
在现代操作系统中, 资源的分配单位是 \_\_\_\_\_, 而处理机的调度单位是 \_\_\_\_\_, 一个进程可以有 \_\_\_\_\_ 线程。
7. 基本的文件物理存储组织形式有 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_。
8. 操作系统的设备管理应具备的主要功能是 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_。
9. 进程最基本的特性是 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_; 每个进程都有惟一的 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 系统 \_\_\_\_\_。
10. 对进程的管理就是利用 \_\_\_\_\_ 实现的。  
操作系统的基本特征是 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。

#### 五、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

1. 简要说明进程和程序的区别与联系。
2. 作业调度和进程调度各自的主要功能是什么?
3. 简述中断装置的主要职能。

4. 简述死锁的防止与死锁的避免的区别。



六、综合应用题(本大题 4 小题, 每小题 5 分, 共计 20 分)

1. 在一个采用页式虚拟存储管理的系统中, 有一用户作业, 它依次要访问的字地址序列是: 115, 228, 120, 88, 446, 102, 321, 432, 260, 167, 若该作业的第 0 页已经装入主存, 现分配给该作业的主存共 300 字, 页的大小为 100 字, 请回答下列问题:

(1) 按 FIFO 调度算法将产生\_\_\_\_\_次缺页中断, 依次淘汰的页号为\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 缺页中断率为\_\_\_\_\_。

(2) 按 LRU 调度算法将产生\_\_\_\_\_次缺页中断, 依次淘汰的页号为\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 缺页中断率为\_\_\_\_\_。

2. 在页式管理器中, 采用相联存储器的方法, 假定访问主存的时间为 200 毫微秒, 访问相联存储器的时间为 40 毫微秒, 相联存储器为 16 个单元时查快表的命中率可达 90%, 请问采用快表后的存取时间比未采用快表存取时间下降了百分之多少?

3. 某用户文件共 10 个逻辑记录, 每个逻辑记录的长度为 480 个字符, 现把该文件存放到磁带上, 若磁带的记录密度为 800 字符/英寸, 块与块之间的间隙为 0.6 英寸, 回答下列问题:

(1) 不采用记录成组操作时磁空间的利用率为\_\_\_\_\_。

(2) 采用记录成组操作且块因子为 5 时, 磁带空间的利用率为\_\_\_\_\_。

(3) 当按上述方式把文件存放到磁带上后, 用户要求每次读一个逻辑记录存放到他的工作区。当对该记录处理后, 又要求把下一个逻辑记录读入他的工作区, 直至 10 个逻辑记录处理结束。系统应如何为用户服务?

4. 假定某系统当时的资源分配图如下所示:

(1) 分析当时系统是否存在死锁。

(2) 若进程  $P_3$  再申请  $R_3$  时, 系统将发生什么变化, 说明原因。

